

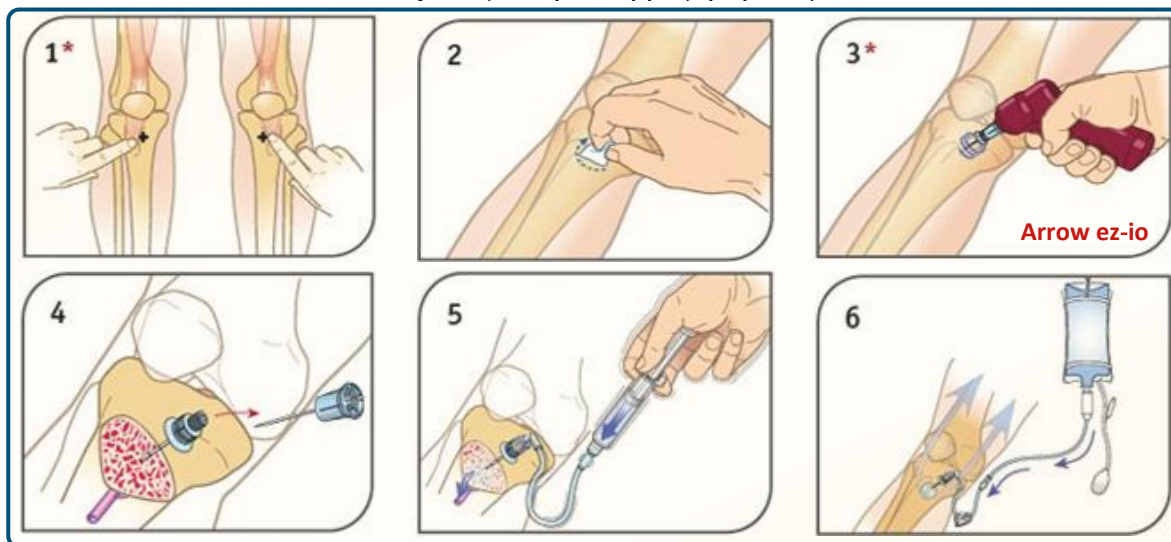
4. ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟ – Intraosseous, io)

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε επείγουσες καταστάσεις, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη φλεβική οδός, κυρίως σε παιδιά μικρότερα των 6 ετών, αλλά και σε ενήλικες.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC-2015), η ενδοοστική (io) πρόσβαση αποτελεί την πρώτη εναλλακτική της ενδοφλέβιας οδού, σε κάθε περίπτωση που η χορήγηση υγρών (κρυσταλλοειδών, κολλοειδών, φαρμάκων και παραγώγων αίματος) καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη μέσω της ενδοφλέβιας πρόσβασης.

Αλλωστε, οι προσπάθειες φλεβοκέντησης σε επείγοντα περιστατικά, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν χρονικά το όριο των 2-3 λεπτών, κατά μέγιστο. Εάν μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο δεν καταστεί δυνατή η εξασφάλιση περιφερικής φλεβικής οδού, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ενδοοστική οδός (βραχιόνιο, κνήμη, στέρνο), εφόσον υπάρχει εμπειρία.

Με την εμφάνιση των νέων συσκευών ενδοοστικής έγχυσης, η μέθοδος αυτή αποτελεί την πλέον άριστη επιλογή για ενήλικες και παιδιά (με εκτεταμένα εγκαύματα, ασθενείς σε *shock*, με ακρωτηριασμό άνω άκρων, στο πεδίο της μάχης, χρήστες ουσιών, διαβητικοί κ.ά.). Για ενδοοστική προσπέλαση χρησιμοποιούνται σήμερα ειδικά σχεδιασμένες ενδοοστικές συσκευές (BIG, NIO, Arrow ez-io) ή συσκευές FAST-1 ενδοστερνικής έγχυσης ή βελόνες τύπου Jamshidi που είναι ειδικές και για την αναρρόφηση του μυελού των οστών.



Η βελόνα εισέρχεται στην πλατιά έσω πρόσθια επιφάνεια της κνήμης, 1-2 εκ. κάτω από το κνημιαίο κύρτωμα (σημείο στο οποίο η κοιλότητα του μυελού είναι πολύ μεγάλη) και προωθείται με ήπια περιστροφική κίνηση ή αυτόματα μέσω συσκευής, κάθετα 90° κατά το μακρύ άξονα της κνήμης. Η προώθηση της βελόνας σταματά όταν αισθανθούμε ξαφνική ελάττωση της αντίστασης, που υποδεικνύει είσοδο στη μυελική κοιλότητα. Ξεβιδώνεται η κεφαλή του συστήματος οστικού καθετηριασμού και αφαιρείται ο στειλούς από τη βελόνα. Τοποθετείται απλός φλεβικός καθετήρας από όπου μπορούν να χορηγηθούν με ασφάλεια, εντός της μυελικής κοιλότητας, υγρά (κρυσταλλοειδή ή κολλοειδή με ροή 1-4 l/h με χρήση ασκού συμπίεσης ή σύριγγας 60 ml), αίμα ή φάρμακα (αδρεναλίνη, αμιωδαρόνη, κ.ά.).

Η ενδοοστική προσπέλαση, παρ' όλα αυτά, είναι μέθοδος που χρησιμοποιείται μόνο προσωρινά (έως 24 ώρες), έως ότου εξασφαλιστεί η ενδοφλέβια οδός.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις πιθανές κακώσεις και επιπλοκές κατά την ενδοοστική πρόσβαση και χρήση, όπως:

- Εξαγγείωση στα μαλακά μόρια.
- Σύνδρομο διαμερίσματος.
- Τοπική φλεγμονή, οστεομυελίτιδα.
- Κάταγμα οστού και εμβολή.

